Projektowanie Systemów Informatycznych

Inżynieria oprogramowania dotyczy stosowania empirycznego, naukowego podejścia do znajdowania wydajnych i ekonomicznych rozwiązań praktycznych problemów w dziedzinie oprogramowania.

Projektowanie systemów informatycznych to proces definiowania architektury, komponentów, modułów, interfejsów i danych tak, aby system spełniał określone wymagania użytkownika końcowego.
Celem jest stworzenie dobrze zorganizowanej struktury, która spełnia zamierzony cel, jednocześnie biorąc pod uwagę takie czynniki, jak skalowalność, łatwość utrzymania i wydajność.

Proces tworzenia oprogramowania

Każde oprogramowanie wytwarza się w czterech etapach:

Planowanie → Analiza wymagań → Projektowanie → Implementacja

Etap 1. Planowanie (identyfikacja celów)
Odpowiedź na pytania: **po co** tworzymy to oprogramowanie i **jak** ono powstanie.
Ustala się wartości biznesowe projektu, wykonalność wdrożenia oraz dostępne zasoby.

Etap 2. Analiza wymagań (określenie funkcji systemu)
Ustala się: **kto** będzie używał systemu, **co** system ma robić, **gdzie i kiedy** będzie używany.
System opisywany jest jako czarna skrzynka (black box), bez narzucania konkretnych technologii.

Etap 3. Projektowanie (architektura i struktura danych)
Pierwsza decyzja o tym, jak system ma działać i jak ma spełniać wymagania użytkownika.
Tu powstaje koncepcja wewnętrznej logiki systemu, jego architektura, interfejsy (w tym użytkownika).

Obecnie stosuje się metody obiektowe[1], a projekt często stanowi abstrakcję przyszłego systemu: jest to najczęściej forma opisu słownego oraz wizualizacji (rysunki, schematy, diagramy).

Etap 4. Implementacja (kodowanie)
Końcowa faza procesu tworzenia oprogramowania.
Podczas implementacji zostaje zbudowana baza danych w wybranej technologii implementacyjnej i wytworzony kod aplikacji.

(tutaj się kończy samo wytwarzanie oprogramowania, ale zgodnie z fazami Cyklu życia systemu informatycznego, po implementacji dochodzi: Testowanie, Wdrożenie, Eksploatacja, Wycofanie. Czyli po wykonaniu testów systemu można wdrożyć system w warunkach rzeczywistych i sukcesywnie utrzymywać go w ciągłej pracy, aż do jego finalnego wycofania).

[1] Programowanie strukturalne a obiektowe. Programowanie strukturalne skupia się na pisaniu funkcji. W programowaniu obiektowym najważniejsze są dane.

Cykl życia systemu informatycznego

Etap 1. Planowanie (identyfikacja celów)
Odpowiedź na pytania: **po co** tworzymy to oprogramowanie i **jak** ono powstanie.
Ustala się wartości biznesowe projektu, wykonalność wdrożenia oraz dostępne zasoby.

Przykład: *Firma planuje stworzyć system zarządzania klientami CRM, opisuje jego najważniejsze cechy i zespół zaangażowany w jego wdrożenie.*

Etap 2. Analiza wymagań (określenie funkcji systemu)
Ustala się: **kto** będzie używał systemu, **co** system ma robić, **gdzie i kiedy** będzie używany.
System opisywany jest jako czarna skrzynka (black box), bez narzucania konkretnych technologii.

Przykład: *Firma sprawdza, czy zbudowanie systemu CRM jest warte kosztów i wysiłku oraz czy może on przynieść oczekiwane korzyści i czy spełnia oczekiwania użytkowników rynku.*

Etap 3. Projektowanie (architektura i struktura danych)
Pierwsza decyzja o tym, jak system ma działać i jak ma spełniać wymagania użytkownika.
Tu powstaje koncepcja wewnętrznej logiki systemu, jego architektura, interfejsy (w tym użytkownika).

Przykład: *Powstaje szczegółowy plan dla deweloperów, jak ma działać i wyglądać system CRM - analogicznie jak plany architektoniczne przed budową domu.*

Etap 4. Implementacja (kodowanie)
Końcowa faza procesu tworzenia oprogramowania.
Podczas implementacji zostaje zbudowana baza danych w wybranej technologii implementacyjnej i wytworzony kod aplikacji.
Przykład: *Kodowane są funkcje systemu CRM: profile klientów, pulpity nawigacyjne itp.*

Etap 5. Testowanie
Weryfikacja, czy system spełnia określone wymagania i czy wszystko działa zgodnie z projektem.

Przykład: *System CRM poddawany jest różnym testom, np. testy jednostkowe, testy integracyjne i testy akceptacji użytkownika, aby zapewnić jego funkcjonalność, wydajność i bezpieczeństwo.*

Etap 6. Wdrożenie (uruchomienie systemu na produkcji, deployment/release)
Przeniesienie systemu ze środowiska testowego do produkcyjnego i udostępnienie faktycznym użytkownikom.

Etap 7. Eksploatacja i utrzymanie (konserwacja, monitorowanie, aktualizacje)
Regularne aktualizacje, poprawki błędów i wsparcie użytkowników w dostosowywaniu systemu do zmieniających się wymagań biznesowych oraz w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Etap 8. Wycofanie
Zamknięcie systemu.

Cykl życia systemu vs. Proces tworzenia systemu

Aspekt	Cykl życia systemu informatycznego	Proces tworzenia oprogramowania
Definicja	Kompleksowe ramy obejmujące cały proces rozwoju systemu.	Podzbiór zajmujący się konkretnie projektowaniem i wykonaniem systemu
Zakres	Cały cykl życia: od planowania, przez uruchomienie, do wycofania.	Przede wszystkim aspekty projektowe systemu.
Fazy	Planowanie, analiza, projektowanie, implementacja, testowanie, wdrożenie, eksploatacja, wycofanie.	Planowanie, analiza wymagań, projektowanie, implementacja.
Centrum	Całościowy proces rozwoju: planowanie, wdrażanie, testowanie, konserwacja.	Etap projektowania: szczegółowy opis budowy i działania systemu.
Zamiar	Prowadzi zespół przez cały proces: od koncepcji po wsparcie powdrożeniowe.	Plan budowy systemu w oparciu o określone wymagania projektowe.

Typowe wyzwania projektowe

- Niejasne lub niejednoznaczne wymagania na etapie startu projektu.
- Zmieniające się wymagania w trakcie procesu projektowania.
- Szybki postęp technologiczny utrudniający dobór właściwych narzędzi.
- Złożona integracja komponentów z różnych technologii i platform.
- Ograniczenia budżetowe utrudniające pełną realizację wymagań.

Cykl życia procesu analizy danych w Data Science

Projektowanie nowoczesnych systemów informatycznych coraz częściej obejmuje wsparcie analizy danych i procesów decyzyjnych opartych na algorytmach data science.

1. **Zdefiniuj cel** - *Jaki problem staram się rozwiązać?*
2. **Zgromadź dane i zarządzaj nimi** - *Jakie informacje są mi potrzebne?*
3. **Zbuduj model** - *Znajdź w danych wzorce prowadzące do rozwiązań.*
4. **Oceń model i poddaj go krytyce** - *Czy model rozwiązuje mój problem?*
5. **Zaprezentuj wyniki i udokumentuj je** - *Udowodnij, że możesz rozwiązać problem i pokaż, jak tego dokonasz.*
6. **Wdróż model** - *Wdróż model w środowisku produkcyjnym i utrzymuj go.*

Gromadzenie i analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w projektowaniu systemów informatycznych

Czy pamiętasz Etap 2 z Cyklu życia systemu informatycznego?

> **Etap 2. Analiza wymagań (określenie funkcji systemu)**
> Ustala się: **kto** będzie używał systemu, **co** system ma robić, **gdzie i kiedy** będzie używany.
> System opisywany jest jako czarna skrzynka (black box), bez narzucania konkretnych technologii.
>
> **Przykład:** *Firma sprawdza, czy zbudowanie systemu CRM jest warte kosztów i wysiłku oraz czy może on przynieść oczekiwane korzyści i czy spełnia oczekiwania użytkowników rynku.*

Analiza wymagań polega na określeniu funkcji systemu.

Spisanie tych wymagań pozwala na stworzenie systemu oprogramowania, który spełnia oczekiwania klienta (zamawiającego) w określonych ramach czasowych i budżetowych oraz jest zgodny z celami systemu zidentyfikowanymi w poprzednim etapie tj. **Etap 1. Planowanie (identyfikacja celów)**.

WYMAGANIA FUNKCJONALNE
opisują **CO system ma robić**, czyli jakie funkcje ma realizować.
Odpowiadają na pytania: „Co system ma umożliwić?”, „Jakie zadania ma wykonywać?”.

Przykłady wymagań funkcjonalnych:

- Możliwość logowania się użytkowników.
- Wyszukiwanie produktów w sklepie internetowym.
- Generowanie raportów finansowych.

WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE
opisują **JAK system ma działać**, czyli jakie ma mieć cechy jakościowe.
Odpowiadają na pytania: „Jak system ma działać?”, „Jakie ma mieć właściwości?”.

Przykłady wymagań niefunkcjonalnych:

- Wydajność (np. czas odpowiedzi systemu).
- Bezpieczeństwo (np. ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem).
- Niezawodność (np. dostępność systemu przez 24/7).
- Użyteczność (np. łatwość obsługi interfejsu użytkownika).

Proces gromadzenia i analizy wymagań:

1. **Identyfikacja interesariuszy**: należy zidentyfikować wszystkie osoby/grupy osób, które są zainteresowane systemem lub będą z niego korzystać.

2. **Gromadzenie wymagań**: stosuje się różne techniki odkrywania wymagań: burze mózgów, konsultacje i wywiady z kluczowymi użytkownikami, analiza dokumentów, prototypowanie.

3. **Analiza wymagań**: należy sprawdzić, czy wymagania są kompletne (niczego nie pominęliśmy), jednoznaczne (bez różnych interpretacji), spójne (niesprzeczne), testowalne (mierzalne).

4. **Dokumentowanie wymagań**: wymagania są zapisywane w formie dokumentu specyfikacji wymagań, który jest podstawą dla następnego etapu tj. **Etap 3. Projektowanie (architektura i struktura danych)**

5. **Walidacja wymagań**: należy upewnić się, że zgromadzone wymagania są zgodne z rzeczywistymi oczekiwaniami interesariuszy. Wymagania powinny być regularnie weryfikowane i aktualizowane w trakcie trwania projektu.

Dokumentacja i specyfikacja wymagań w procesie projektowania systemów informatycznych

Dokumentacja wymagań:

- Jest **zbiorem dokumentów**, które opisują wymagania systemu.
- Służy jako punkt odniesienia dla wszystkich etapów projektu.
- Powinna być zrozumiała, spójna i aktualna.
- Obejmuje m.in.:
    - Specyfikację wymagań oprogramowania: **Software Requirements Specification (SRS)**
    - Przypadki użycia (use cases)
    - Scenariusze użytkownika (user stories)

Specyfikacja wymagań

- Jest formalnym dokumentem, który szczegółowo opisuje wymagania systemu.
- Stanowi podstawę do następnego etapu po Analizie wymagań (tj. Projektowanie).
- Zazwyczaj zawiera:
    - Opis celów systemu.
    - Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.
    - Opis interfejsów użytkownika.
    - Opis wymagań dotyczących danych.

Znaczenie dokumentacji i specyfikacji wymagań:

- Zapewnienie jasności i zrozumienia celów projektu
- Minimalizacja ryzyka nieporozumień i błędów
- Ułatwienie komunikacji między interesariuszami
- Zapewnienie spójności i jakości systemu
- Ułatwienie testowania i utrzymania systemu
- Lepsze zarządzanie projektem, ocena jego kosztów, przewidywanie terminów realizacji oraz ocena zwrotu z inwestycji (ROI)

Podejście Reproducible Research i jego wpływ na replikację wyników

Podejście Reproducible Research to fundament nowoczesnej nauki i inżynierii danych. Wspiera transparentność, pozwala na replikację wyników i ułatwia współpracę naukową i biznesową

Reproducible Research polega na dokumentowaniu kodu, danych i metod

w sposób umożliwiającym ich powtórzenie.

Reproducible Research odnosi się do zestawu praktyk, które mają na celu zapewnienie, że wyniki badań (zwłaszcza empirycznych, opartych na danych) mogą być **powtórzone i zweryfikowane przez inne osoby**.

Najważniejszą ideą RR jest to, że każdy wynik powinien być:

- **Sprawdzalny** - osoba trzecia powinna móc odtworzyć wyniki na podstawie dostarczonych danych i kodu.
- **Transparentny** - kod, dane i metodyka analizy muszą być jawne i zrozumiałe.
- **Udokumentowany** - wyniki analizy powinny być zintegrowane z opisem metod i kodem źródłowym oraz dokumentacją i specyfikacją wymagań.

Reproducible Research a replikacja wyników

W kontekście nowoczesnych projektów systemów informatycznych, RR umożliwia:

- **Replikację wyników** - ponowne uruchomienie kodu na tych samych danych powinno dać identyczne wyniki.
- **Walidację modeli** - pozwala niezależnie ocenić skuteczność modeli ML/Text Mining.
- **Audyt** - interesariusze systemu mogą przeanalizować pełen przebieg analizy.

Najważniejsze elementy RR w data science i text mining

Element	Znaczenie
Kod źródłowy	Wszystkie skrypty analityczne muszą być czytelne, modularne i udostępnione.
Dane wejściowe	Oryginalne dane (lub link do źródła) muszą być dostępne.
Środowisko pracy	Narzędzia, biblioteki i wersje pakietów powinny być zdefiniowane (np. sessionInfo() w R).
Dokumentacja	Opis założeń, kroków przetwarzania, metryk i sposobu interpretacji wyników.
Raport końcowy	Generowany automatycznie (np. R Markdown, Jupyter Notebook, Quarto).

Narzędzia wspierające podejście RR

- **R Markdown / Jupyter Notebook / Quarto** - integracja tekstu opisu i kodu analitycznego do reprodukcji analiz.
- **Git + GitHub** - wersjonowanie kodu i dokumentacji, współpraca zespółowa.
- **Docker / renv / conda** - replikowalne środowiska pracy.
- **Zenodo / OSF.io** - archiwizacja danych i publikacja kodu.

Podejście RR ma wymierny wpływ na nowoczesne systemy informatyczne:

- Zwiększa wiarygodność wyników w nauce i w biznesie.
- Przyspiesza rozwój i debugging dzięki jasnej dokumentacji i modularności kodu.
- Ułatwia współpracę interdyscyplinarną wszystkim członkom zespołu.
- Przygotowuje systemy do audytu i zgodności regulacyjnej, np. w finansach, medycynie.

Przykład: projekt text mining w R z wykorzystaniem RR

Plik zawiera modularny kod:

  - wczytanie danych tekstowych
  - preprocessing tekstu (normalizacja, czyszczenie, stemming, tokenizacja)
  - zliczanie częstości słów
  - wizualizacja
  - eksport wyników
- Wszystko udokumentowane w jednym reprodukowalnym pliku HTML / RMarkdown / Jupyter Notebook.
- Udostępnione na profilu GitHub wraz z danymi.

Metodyki Agile i Waterfall

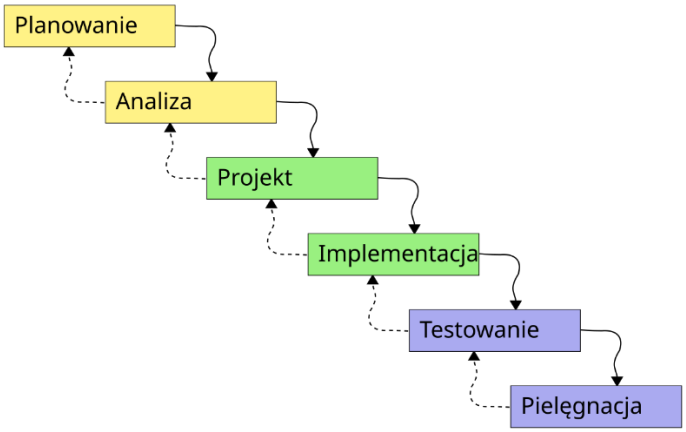
W większości współczesnych procesów wytwarzania oprogramowania, stosuje się jeden z dwóch modeli wytwórczych:

- Model kaskadowy (*waterfall*, wodospadowy)
- Model przyrostowy (*incremental*, iteracyjny); jego rozwinięciem jest model spiralny

Model kaskadowy

liniowy i sekwencyjny - nie można przejść do następnej fazy przed zakończeniem poprzedniej; błąd popełniony w początkowej fazie ma wpływ na całość; łatwy w nadzorowaniu.

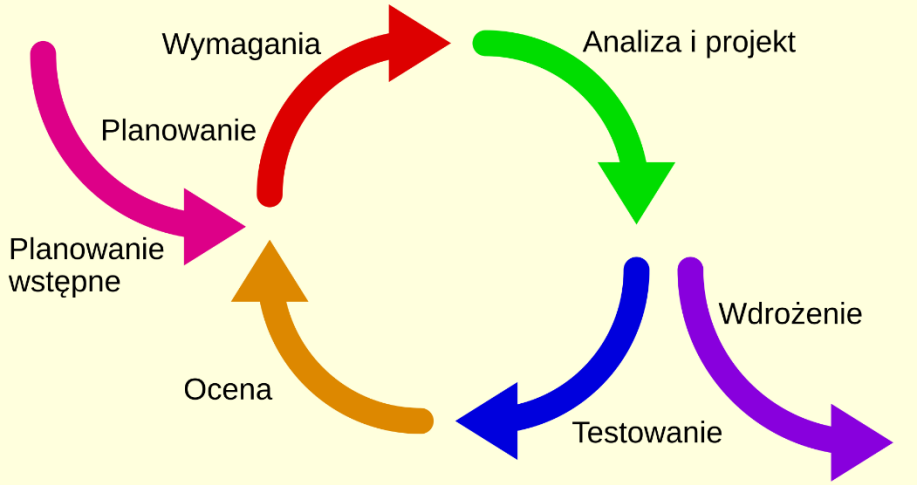
https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_kaskadowy



Model przyrostowy

ewolucyjny - pozwala na powroty do faz poprzedzających, co umożliwia adaptowanie systemu do zmian w wymaganiach;
umożliwia korygowanie popełnionych błędów; trudny w nadzorowaniu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_przyrostowy



W praktyce codziennej pracy zespoły projektowe/deweloperskie potrzebują konkretnych wytycznych **"jak należy wytworzyć oprogramowanie"**. Zespół musi wiedzieć, co należy wykonać, w jaki sposób oraz kto powinien za co odpowiadać.

Modele wytwórcze mają swoje warianty

charakterystyczne dla

odpowiednich metodyk wytwarzania oprogramowania.

Metodyka to ustandaryzowane podejście do rozwiązywania problemów dla wybranego obszaru.

Metodyki kaskadowe Waterfall - tradycyjne

Wytwarzanie oprogramowania w tradycyjnym podejściu opiera się w uproszczeniu na trzech krokach: zleceniobiorca ustala z klientem co ma zostać zrobione, zespół deweloperski wykonuje projekt, system w całości zostaje przekazany do klienta.

Tutaj każda kolejna faza następuje po kolei jedna za drugą i nie pomija się żadnego etapu. Ewentualne zmiany „w fazie poprzedniej" są trudne do wprowadzenia po rozpoczęciu kolejnej fazy.

Metodyki zwinne Agile - nowoczesne

Sednem metodyk zwinnych Agile jest cykliczność postępu prac nad projektem i oddawanie go klientowi w mniejszych „porcjach", przyrostowo. Klient widzi na każdym etapie w jakich kierunkach rozwija się projekt i włącza się w proces jego wytwarzania, przekazując swoje uwagi i komentarze (feedback). Następnie te uwagi ponownie są wysłuchane, analizowane i uwzględnione - cykl powtarza się.

Manifest programowania zwinnego

https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html

Cztery wartości zwinnego wytwarzania oprogramowania:

- Osoby i interakcje **ponad** procesy i narzędzia
- Działające oprogramowanie **ponad** kompleksową dokumentację
- Współpraca z klientem **ponad** negocjacje kontraktowe
- Reagowanie na zmiany **ponad** sztywne przestrzeganie planu

Najpopularniejsze frameworki i metodyki zwinne

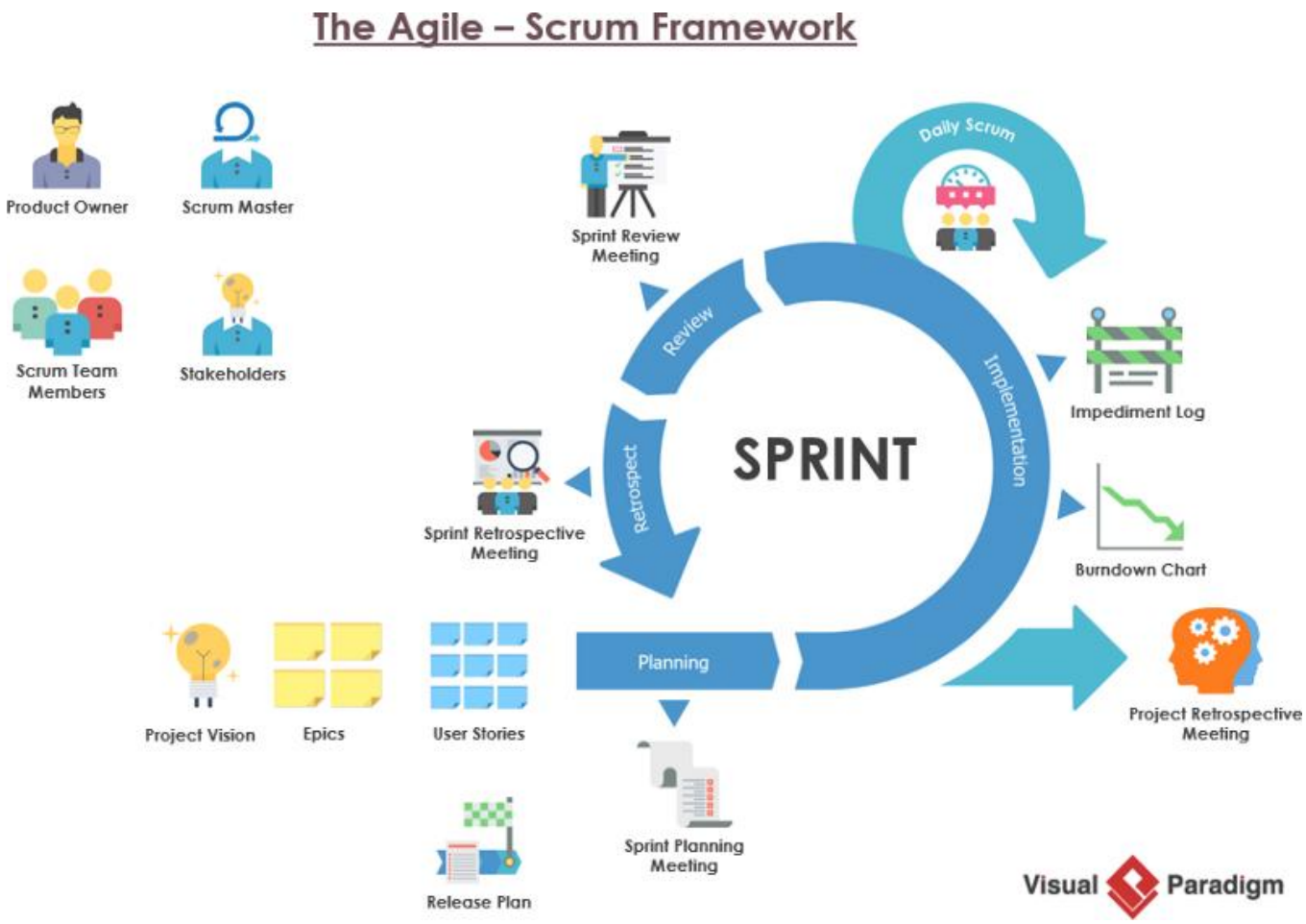
Podejście zwinne obejmuje co najmniej kilkanaście frameworków i metodyk zwinnych oraz kilkadziesiąt praktyk, wiele technik i różnorodnych narzędzi, m.in.:

- **SCRUM**
- **KANBAN**
- **Lean Software Development**
- **Test-Driven Development (TDD)**

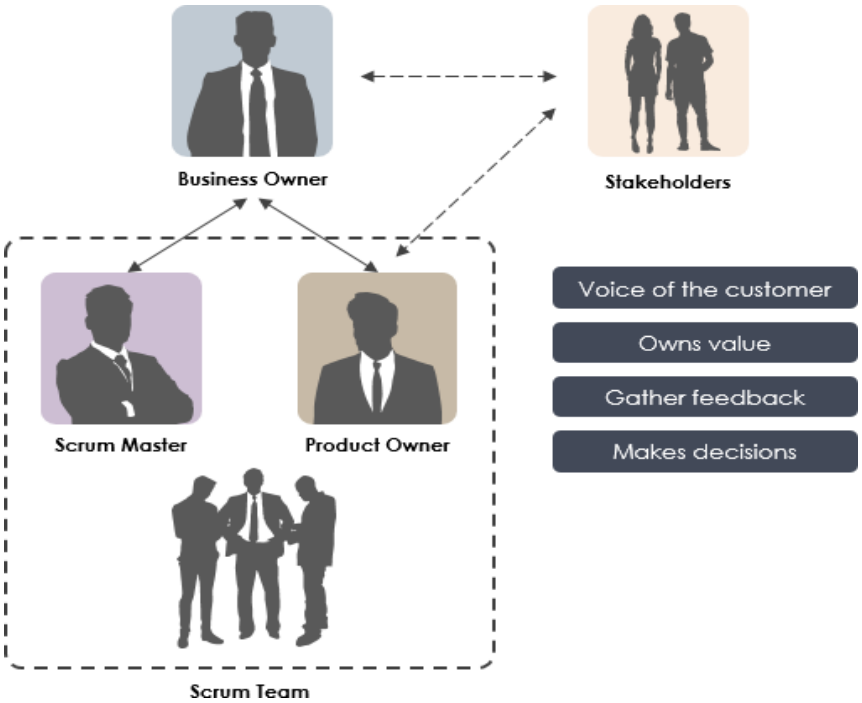
Podstawowe różnice pomiędzy podejściem zwinnym i tradycyjnym

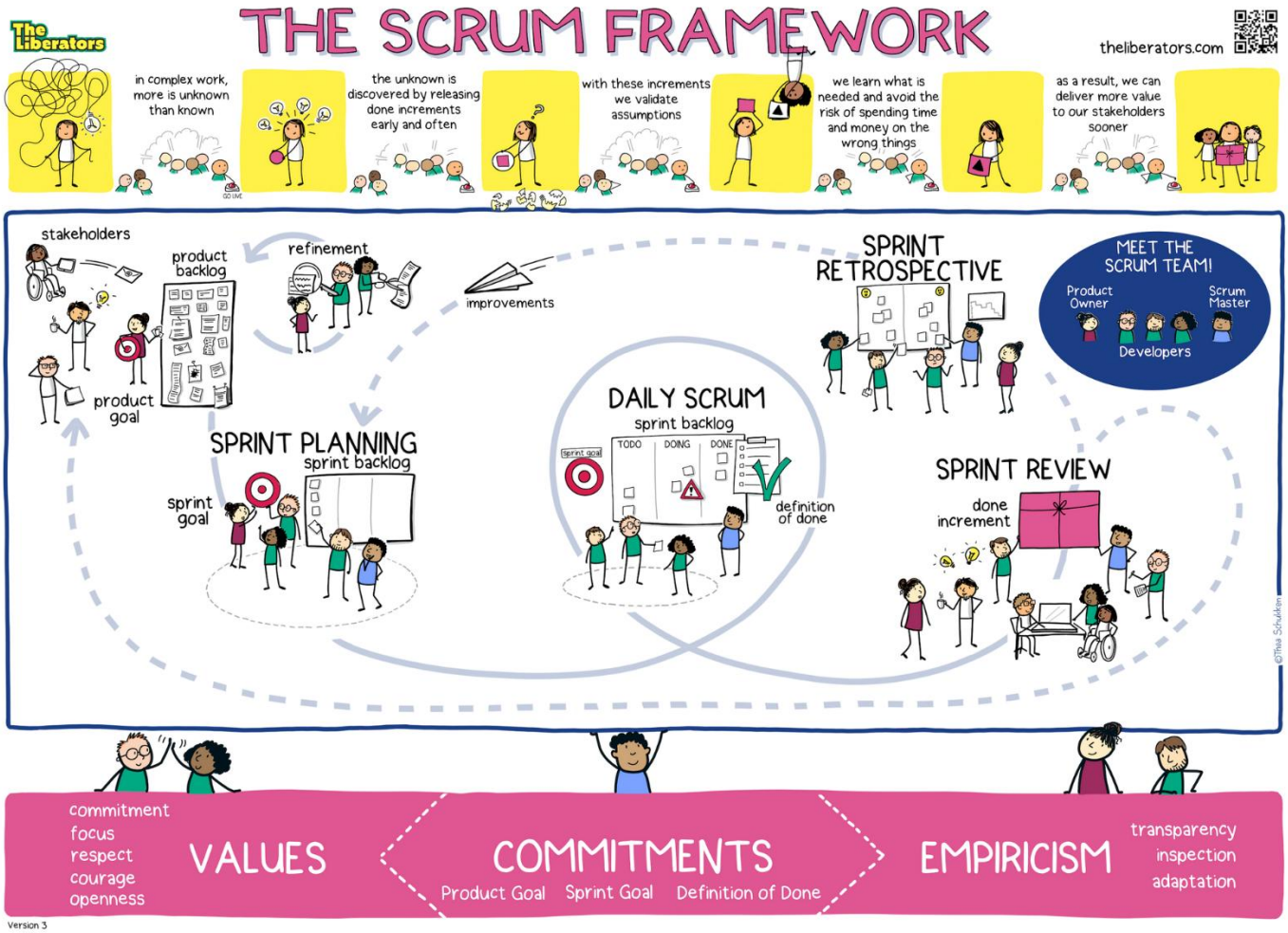
ZWINNE	TRADYCYJNE
Rezultatem jest oprogramowanie, którego klient oczekuje	Rezultatem jest oprogramowanie opisane w dokumentacji projektowej
Projekt podzielony na krótkie etapy	Projekt podzielony na długie etapy
Wyniki biznesowe, działający produkt	Procesy, zadania i czynności
Interakcje i zarządzanie wiedzą	Planowanie i harmonogramowanie
Szybkie efekty w porcjach, stopniowe oddawanie przyrostów	Ostateczny efekt na koniec projektu, cały system wdrażany jednorazowo
Łatwe wprowadzanie korekt i zmian	Wprowadzanie korekt utrudnione
Niższe koszty rezygnacji z projektu	Wysokie koszty rezygnacji z projektu
Mniejsze ryzyko niepowodzenia	Większe ryzyko niepowodzenia
Osiągnięcie określonych korzyści biznesowych	Opracowanie systemu o zdefiniowanych cechach

SCRUM framework



Źródło: https://www.cybermedian.com/pl/scrum-a-quick-introduction/





Źródło:

https://shop.theliberators.com/cdn/shop/products/Poster-ScrumFramework-SMALL_1024x1024@2x.png?v=1678871356

Więcej:

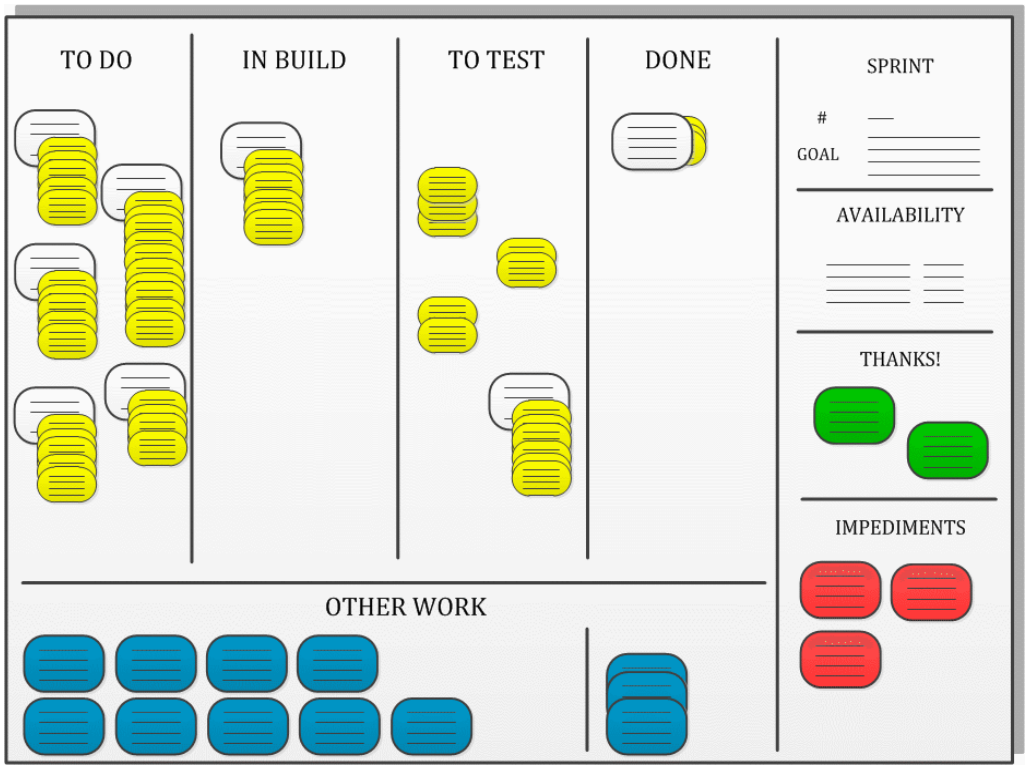
Czym jest SCRUM

https://procognita.pl/scrum/

Co to jest SCRUM

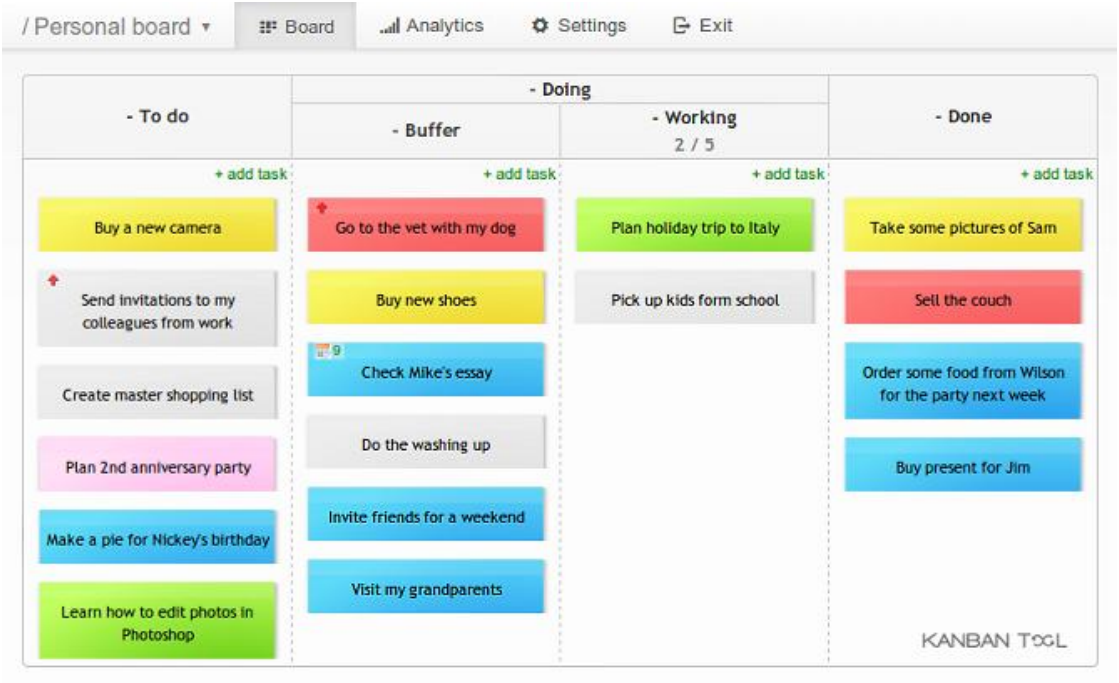
https://agileforce.pl/blog/co-to-jest-scrum/

KANBAN to wizualny system zarządzania projektem, który pozwala na efektywną organizację pracy zespołowej i optymalizację przepływu pracy.



Przykładowy product backlog w Trello:
https://trello.com/b/BLplifUB/datacamp-course-roadmap

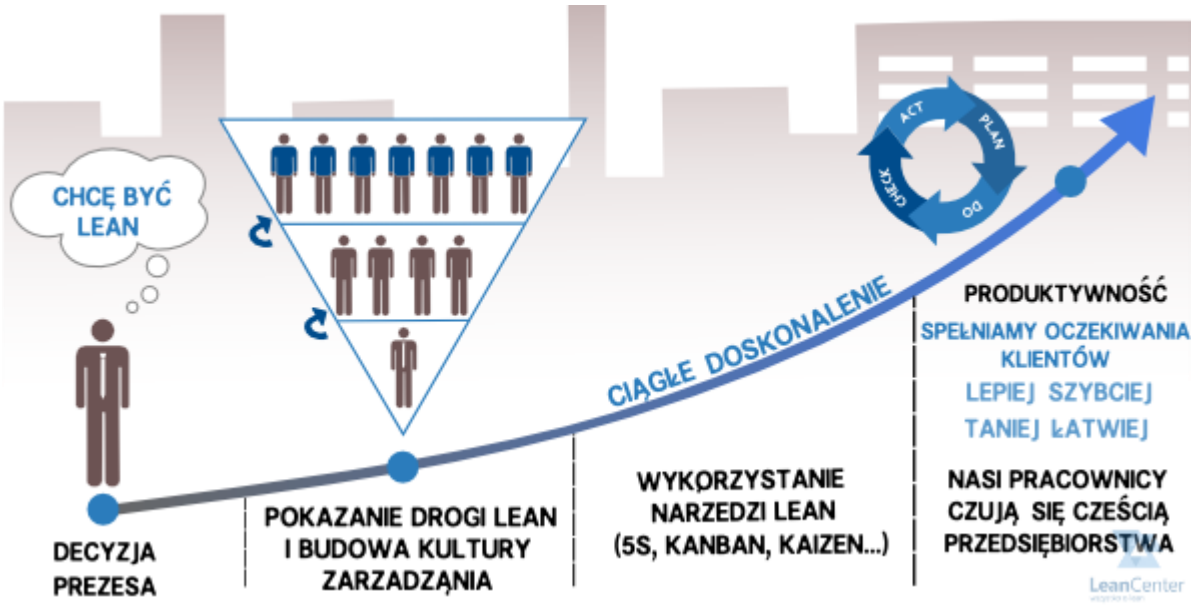
Przykład Osobistej Tablicy Kanban:



Źródło: https://kanbantool.com/pl/osobista-tablica-kanban

Lean Software Development

Wywodzi się z Lean Management:



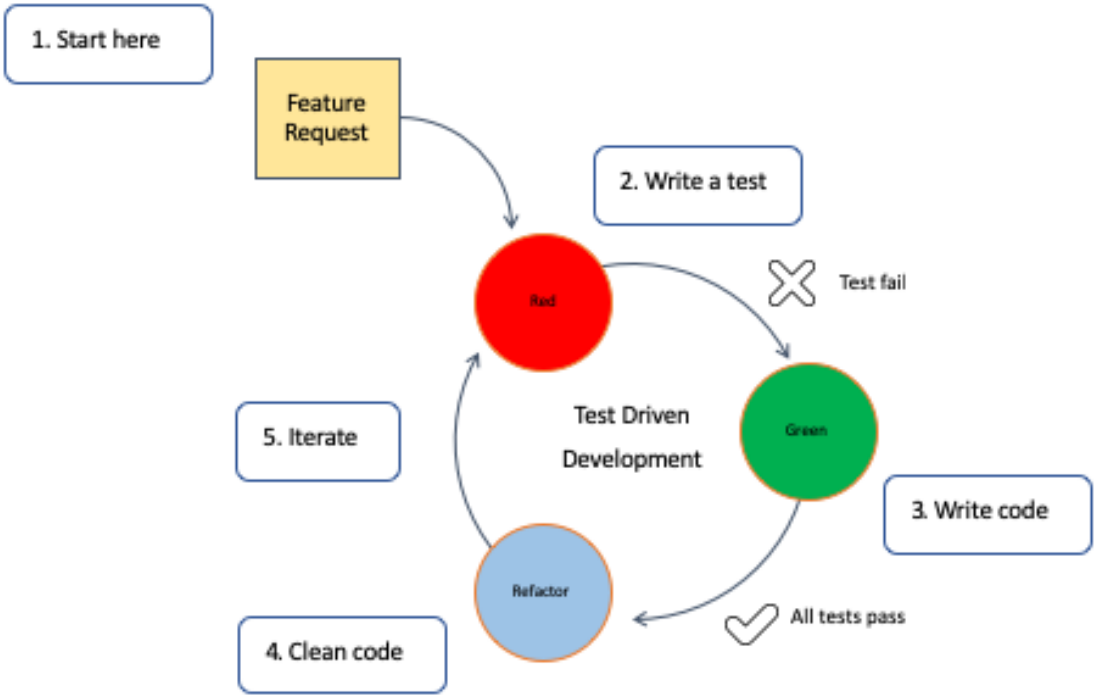
Źródło: https://leancenter.pl/bazawiedzy/lean-management

Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-lean-management-i-six-sigma-nowoczesne-metody-zarzadzania-firma

Test-Driven Development (TDD)

Test Driven Development to metoda tworzenia oprogramowania, w której pisze się testy przed napisaniem kodu. Założenie jest takie, że najpierw określa się, jak ma działać system, pisząc testy, które to potwierdzą, a następnie implementuje się kod, który będzie spełniał te testy.



Ten przepływ pracy jest czasami nazywany Red-Green-Refactoring, co pochodzi od statusu testów w cyklu:

- Czerwona faza oznacza, że kod nie działa.
- Zielona faza oznacza, że wszystko działa, ale niekoniecznie w najbardziej optymalny sposób.
- Niebieska faza oznacza, że tester refaktoryzuje kod (optymalizuje go), ale też jest pewien, że jego kod jest pokryty testami, co daje mu pewność, że może zmienić i ulepszyć napisany kod.

Źródło:

https://developer.ibm.com/articles/5-steps-of-test-driven-development/

Bibliografia

- Alston J. M., Rich J. A., A Beginner's Guide to Conducting Reproducible Research, 2021, https://www.researchgate.net/publication/348543052_A_Beginner's_Guide_to_Conducting_Reproducible_Research#fullTextFileContent
- Farley D., Nowoczesna inżynieria oprogramowania. Stosowanie skutecznych technik szybszego rozwoju oprogramowania wyższej jakości, Helion 2023
- Hoover D. H., Oshineye A., Praktyka czyni mistrza. Wzorce, inspiracje i praktyki rzemieślników programowania, Helion 2017
- Madeyski L., Kitchenham B., Reproducible Research – What, Why and How, 2017, https://madeyski.e-informatyka.pl/download/MadeyskiKitchenham15.pdf
- Przewodnik po Scrumie - czym jest Scrum, jak działa i jak zacząć, https://www.atlassian.com/pl/agile/scrum
- Rehkopf M., Porównanie Agile i Scrum. Jak wybrać najlepszą metodologię dla siebie, https://www.atlassian.com/pl/agile/scrum/agile-vs-scrum
- Silge J., Robinson D., Text Mining with R: A Tidy Approach, O'Reilly 2024
- Śmiałek M., Rybiński K., Inżynieria oprogramowania w praktyce. Od wymagań do kodu z językiem UML, Helion 2024
- Wrycza S., Maślankowski J., Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania, PWN 2019
- Zumel N., Mount J., Język R i analiza danych w praktyce, Helion 2021